Arbori parțiali de cost minim

Fișierul `grafpond.in` are următoarea structură: numărul de vârfuri n, numărul de muchii m şi lista muchiilor cu costul lor (o muchie fiind dată prin extremităţile sale și cost). Costul unei muchii este număr întreg.

grafpond.in
5 7 1 4 1 1 3 5 1 2 10 2 3 2 4 2 6 4 5 12 5 2 11

1. a) Implementați algoritmul lui Kruskal pentru determinarea unui arbore parţial de cost minim al unui ***graf conex ponderat*** cu **n** vârfuri și **m** muchii. Graful se va citi din fişierul **`grafpond.in`**. **O(m log n)** (+ și versiunea **O(n^2 + m log n))** https://www.infoarena.ro/problema/apm

b) Modificați programul de la a) astfel încât să determine (dacă există) un arbore parțial de cost cât mai mic care să conțină 3 muchii ale căror extremități se citesc de la tastatură. Se vor afișa muchiile arborelui determinat.

2. Implementați algoritmul lui Prim pentru determinarea unui arbore parţial de cost minim al unui ***graf conex ponderat*** cu **n** vârfuri și **m** muchii. Graful se va citi din fişierul **`grafpond.in`**. **O(m log n)** (+ și versiunea **O(n^2))** https://www.infoarena.ro/problema/apm

Tema:

1. **(2.5p) Clustering.** Fişierul `cuvinte.in` conţine cuvinte separate prin spaţiu. Se citeşte de la tastatură un număr natural **k**. Se consideră distanţa Levenshtein între două cuvinte.
https://en.wikipedia.org/wiki/Levenshtein_distance
Să se împartă cuvintele din fişier în k clase (categorii) nevide astfel încât gradul de separare al claselor să fie maxim (= distanţa minimă între două cuvinte din clase diferite) - v. curs; se vor afişa pe câte o linie cuvintele din fiecare clasă și pe o altă linie gradul de separare al claselor.

cuvinte.in	Ieșire pentru k=3 (clasele nu sunt unice, dar gradul de separare da)
martian care este sinonim ana case apa arbore partial minim	care este ana case apa arbore martian partial sinonim minim 4

2. **(2.5p) Conectarea cu cost minim a nodurilor la mai multe surse**:
   https://open.kattis.com/problems/naturereserve (1p)
   https://www.infoarena.ro/problema/retea2 (1.5p)

3. **(2.5p) Graf dinamic:**
   https://www.infoarena.ro/problema/apm2

4. **(2.5p) Second best minimum spanning tree**:
   https://basecam p.eolymp.com/en/problems/1107